

ชื่อ.....นามสกุล.....

รหัสนักศึกษา.....กลุ่มการเรียน.....

แบบฝึกปฏิบัติ ครั้งที่ 8

เรื่อง การสร้างส่วนต่อประสานกราฟิกกับผู้ใช้งาน

วัตถุประสงค์ เพื่อฝึกฝนการการสร้างส่วนต่อประสานกราฟิกกับผู้ใช้

1. จงเติมคำในช่องว่างให้ถูกต้อง

- JFrame ได้รับการออกแบบมาเพื่อจุดประสงค์ใด

คำตอบ สร้าง GUI

- เมธอดใดใช้สำหรับตั้งขนาดของ JFrame คือ

คำตอบ pack(), setSize(int width, int height)

- JPanel นิยมนำมาใช้งานเพื่อจุดประสงค์ใด

คำตอบ จัดกลุ่ม Component

- การจัดเรียงแบบ FlowLayout จะจัดเรียงคอมโพเนนต์แบบใด

คำตอบ ซ้ายไปขวา , บนลงล่าง , ไม่มีการห่อ

- เมธอดใดใช้สำหรับเพิ่มคอมโพเนนต์ลงใน JFrame

คำตอบ add(Component c)

- JLabel นิยมนำมาใช้งานเพื่อจุดประสงค์ใด และแตกต่างจาก JTextField อย่างไร

คำตอบ JLabel แสดงข้อมูลเท่านั้น , JTextField รับ input จาก user ได้

- จงอธิบายความแตกต่างระหว่าง JCheckBox JRadioButton และ JComboBox พร้อมยกตัวอย่างข้อมูลที่ใช้งานได้เหมาะสม JCheckBox → Direct Access เลือกได้มากกว่า 1 ตัวเลือก

คำตอบ JRadioButton → Direct Access เลือกได้ 1 ตัวเลือกเท่านั้น

JComboBox → Indirect Access เลือกได้ 1 ตัวเลือกเท่านั้น ใช้เพื่อจำนวนตัวเลือกเยอะ

Ex. JCheckBox เลือกข้อสอบที่มีได้หลายคำตอบ, JRadioButton เลือกข้อสอบที่มีได้ 1 คำตอบ, JComboBox เลือกจังหวัด

- การจัดเรียงแบบ GridLayout จะจัดเรียงคอมโพเนนต์แบบใด

คำตอบ แบ่ง zone และต้องระบุ row/col ฝังขนาด component ลงใน zone

- การจัดเรียง Layout แบบใดมีการยืดขยายขนาดของคอมโพเนนต์

คำตอบ BorderLayout และ GridLayout

- เมธอดใดใช้สำหรับเพื่อทำให้ JFrame ปรากฏหรือแสดงทางจอภาพ

คำตอบ setVisible(boolean v)

- จงอธิบายความแตกต่างระหว่าง JTextField และ JTextArea พร้อมยกตัวอย่างข้อมูลที่ใช้งานได้เหมาะสม

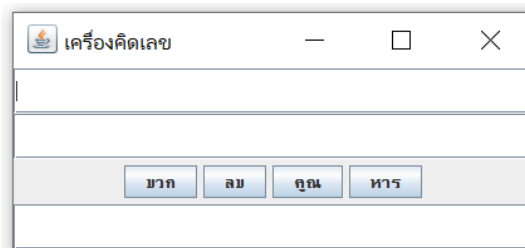
คำตอบ JTextField รับ input แบบที่กดทีเดียว Ex. ชื่อ, นามสกุล

JTextArea รับ input หลายบรรทัด Ex. ที่อยู่

2. พิจารณาข้อความต่อไปนี้ว่าข้อใดถูกต้องหรือผิด

คำตอบ	ข้อที่	คำถาม
X	2.1	JFrame มีการกำหนดค่าเริ่มต้นเป็นแสดงผลเมื่อถูกสร้าง
X	2.2	JButton สามารถแสดงเฉพาะข้อความได้เท่านั้นและไม่สามารถแสดงรูปภาพได้
✓	2.3	BorderLayout เป็น layout manager ที่เป็นค่าเริ่มต้นสำหรับ JFrame
X	2.4	JTextArea ใช้สำหรับป้อนข้อความเพียงบรรทัดเดียว
X	2.5	JComboBox อนุญาตให้เลือกหลายรายการพร้อมกัน
✓	2.6	JLabel สามารถใช้แสดงทั้งข้อความและรูปภาพ
✓	2.7	เมธอด pack() ใน JFrame ใช้เพื่อปรับขนาด JFrame ให้โดยอัตโนมัติตามขนาดของคอมโพเนนต์
✓	2.8	GridLayout ทุกเซลล์มีขนาดเท่ากัน
X	2.9	JList ใช้เพื่อแสดงรายการในรูปแบบแบบดรอปราวน์
✓	2.10	JTable ใช้สำหรับแสดงข้อมูลในรูปแบบตาราง
X	2.11	JRadioButton อนุญาตให้เลือกหลายตัวเลือกพร้อมกัน

3. ให้นักศึกษาสร้างส่วนต่อประสานกราฟิกกับผู้ใช้งาน โดยกำหนดให้คลาสชื่อ “CalculatorOneGUI” ดังรูปต่อไปนี้

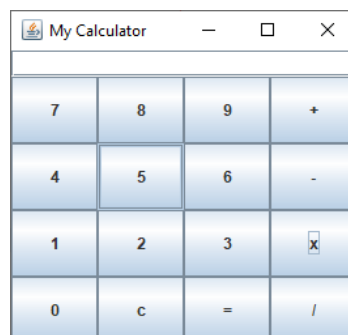


กำหนดโค้ดสำหรับทดสอบความถูกต้องของส่วนต่อประสานกราฟิกกับผู้ใช้งานที่นักศึกษาได้พัฒนาขึ้นดังนี้

```

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        new CalculatorOneGUI();
    }
}
  
```

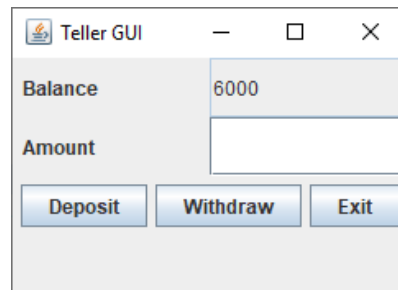
4. ให้นักศึกษาสร้างส่วนต่อประสานกราฟิกกับผู้ใช้งาน โดยกำหนดให้คลาสชื่อ “CalculatorTwoGUI” ดังรูปต่อไปนี้



กำหนดโค้ดสำหรับทดสอบความถูกต้องของส่วนต่อประสานกราฟิกกับผู้ใช้งานที่นักศึกษาได้พัฒนาขึ้นดังนี้

```
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        new CalculatorTwoGUI();
    }
}
```

5. ให้นักศึกษาสร้างส่วนต่อประสานกราฟิกกับผู้ใช้งาน โดยกำหนดให้คลาสชื่อ “TellerGUI” ดังรูปต่อไปนี้

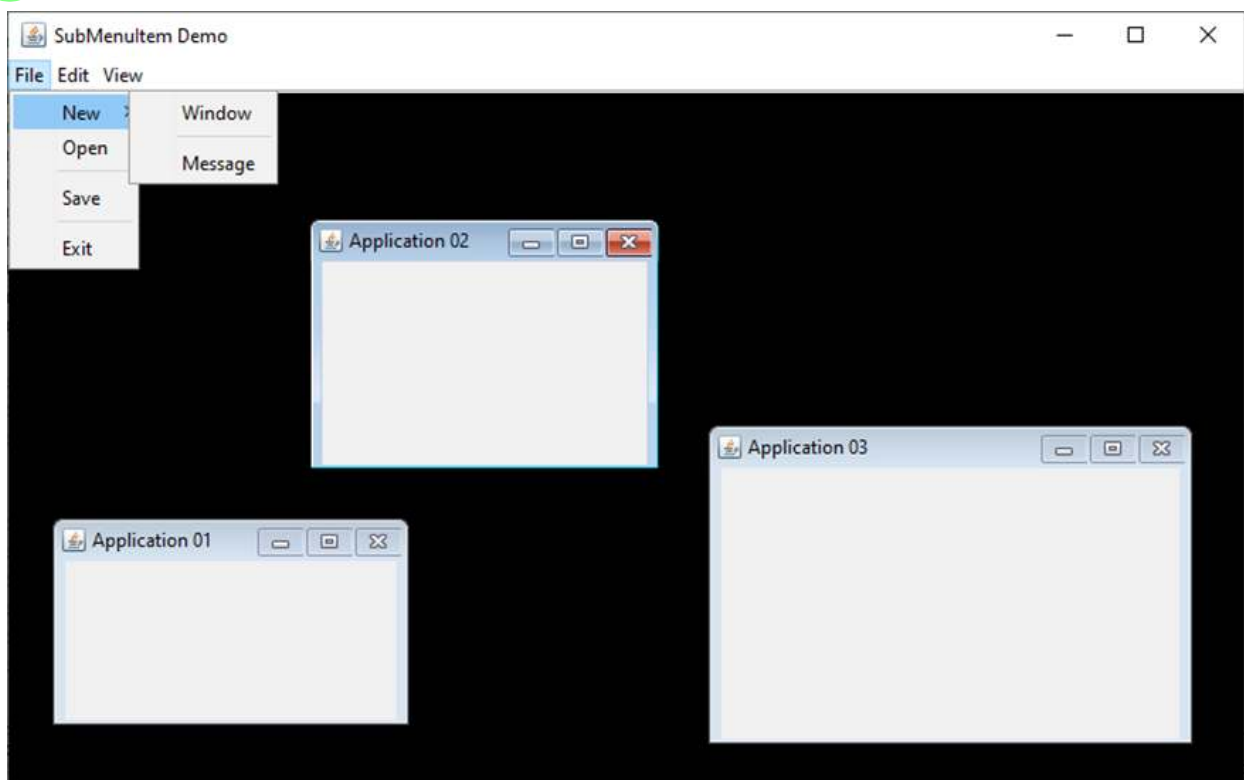


หมายเหตุ Container จะแบ่งออกเป็น 4 ส่วน แต่ละส่วนมีขนาดเท่ากัน

กำหนดโค้ดสำหรับทดสอบความถูกต้องของส่วนต่อประสานกราฟิกกับผู้ใช้งานที่นักศึกษาได้พัฒนาขึ้นดังนี้

```
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        new TellerGUI();
    }
}
```

6. ให้นักศึกษาสร้างส่วนต่อประสานกราฟิกกับผู้ใช้งาน โดยกำหนดให้คลาสชื่อ “MDIFromGUI” ดังรูปต่อไปนี้



กำหนดโค้ดสำหรับทดสอบความถูกต้องของส่วนต่อประสานกราฟิกกับผู้ใช้งานที่นักศึกษาได้พัฒนาขึ้นดังนี้

```
public class Main {  
    public static void main(String[] args) {  
        new MDIFromGUI();  
    }  
}
```